

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CLIENT - SERVER CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

1. Chức năng: Xem danh sách sản phẩm

Người dùng muốn xem danh sách các sản phẩm đang có trong hệ thống.

Luồng xử lý:

Client → HTTP Request → Server → Database → Server → HTTP Response → Client

2. Client

Client ở đây là **trình duyệt Web** của người dùng.

Khi người dùng truy cập chức năng xem danh sách sản phẩm, trình duyệt sẽ gửi một HTTP Request đến Server.

Request dự kiến:

- URL: **GET /api/products**
- HTTP Method: **GET**

Ví dụ:

GET http://localhost:8080/api/products

Ý nghĩa:

- **GET**: dùng để lấy dữ liệu từ Server.
 - **/api/products**: URL đại diện cho tài nguyên sản phẩm.
 - Client không trực tiếp truy cập Database.
-

3. Server

Server là ứng dụng **Spring Boot**.

Khi nhận được Request:

GET /api/products

Spring Boot sẽ:

1. Nhận Request từ Client.
2. Xác định API tương ứng với URL `/api/products`.
3. Xử lý yêu cầu.
4. Lấy danh sách sản phẩm từ bộ nhớ RAM.
5. Trả danh sách sản phẩm về cho Client.

Trong bài tập này, chưa sử dụng Database thật nên danh sách sản phẩm được **tạm thời lưu trong RAM**.

Ví dụ dữ liệu trong RAM:

Product 1:

id = 1

name = "Laptop"

price = 15000000

Product 2:

id = 2

name = "Mouse"

price = 300000

Product 3:

id = 3

name = "Keyboard"

price = 800000

4. Database

Trong ứng dụng thực tế, Database có nhiệm vụ lưu trữ thông tin sản phẩm lâu dài.

Ví dụ:

Products

```
-----  
id | name   | price  
-----  
1  | Laptop | 15000000  
2  | Mouse  | 300000  
3  | Keyboard | 800000
```

Tuy nhiên, trong bài tập này **chưa sử dụng Database thật**.

Thay vào đó, dữ liệu sản phẩm được lưu tạm thời trong **RAM của Server**.

Vì vậy:

Client



Spring Boot Server



Danh sách Product trong RAM

5. Response

Sau khi lấy được danh sách sản phẩm, Server trả dữ liệu về cho Client.

Trong bài tập này, Server trả về **JSON**.

Ví dụ:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Laptop",
    "price": 15000000
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Mouse",
    "price": 300000
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Keyboard",
    "price": 800000
  }
]
```

JSON phù hợp với REST API vì Client có thể dễ dàng đọc và xử lý dữ liệu.

6. Luồng Request - Response

Quy trình đầy đủ:

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu

Người dùng mở trình duyệt và truy cập:

<http://localhost:8080/api/products>

Bước 2: Client gửi Request

GET /api/products

Bước 3: Server nhận Request

Spring Boot nhận Request và tìm API xử lý:

GET /api/products

Bước 4: Server lấy dữ liệu

Server lấy danh sách Product đang được lưu trong RAM.

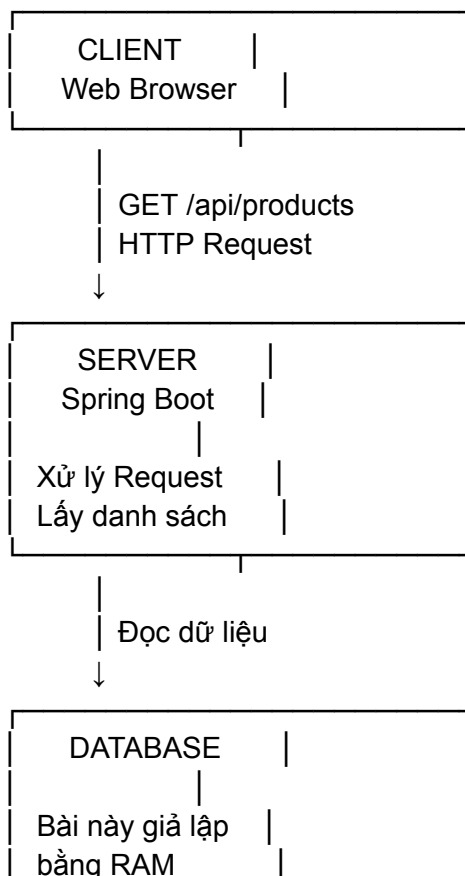
Bước 5: Server tạo Response

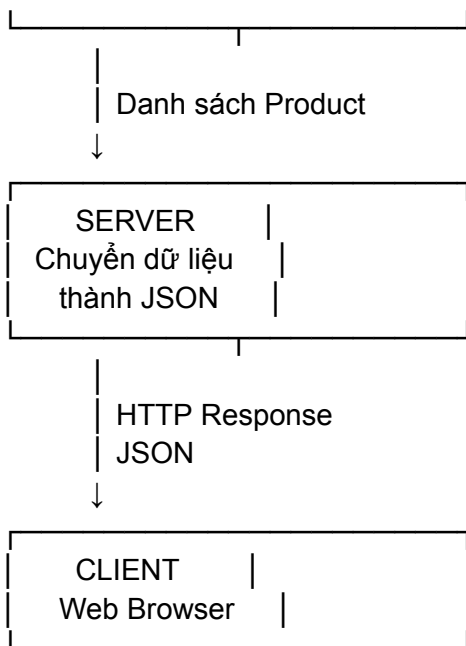
Spring Boot chuyển danh sách Product thành JSON.

Bước 6: Server trả Response

Server gửi JSON về cho trình duyệt.

7. Sơ đồ tổng quát





8. Kết luận

Đối với chức năng **Xem danh sách sản phẩm**, Client sử dụng HTTP Method **GET** để gửi Request đến URL `/api/products`.

Spring Boot Server tiếp nhận Request, xử lý logic và lấy danh sách sản phẩm từ bộ nhớ RAM. Sau đó Server trả kết quả về Client dưới dạng **JSON**.

Luồng chính:

```
Client
↓ GET /api/products
Server (Spring Boot)
↓
Product List trong RAM
↓
Server chuyển thành JSON
↓
Client nhận JSON
```

Đây là mô hình **Request - Response** cơ bản của một REST API.